x＝定数・y＝定数のグラフ

これだけ覚える！

y＝○ → 点 (0, ○) を通る**横**の直線（x軸に平行）

x＝○ → 点 (○, 0) を通る**たて**の直線（y軸に平行）

y＝0 は x 軸そのもの、x＝0 は y 軸そのもの。

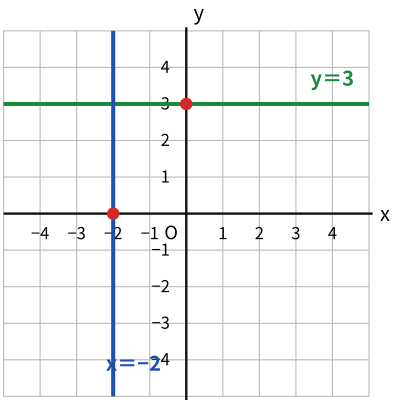
式を先に整理する（x＝○、y＝○ の形にする）

・$3x=9 \to x=\frac{9}{3}=3$（たての直線）

・$2y+6=0 \to 2y=-6 \to y=\frac{-6}{2}=-3$（横の直線）

・x の文字だけ → たて、y の文字だけ → 横

例題1　次の方程式のグラフをかきなさい。



① y＝3（緑）

x がいくつでも y は 3　← 点 (0, 3) を通る

x 軸に平行な横の直線

② x＝−2（青）

y がいくつでも x は −2　← 点 (−2, 0) を通る

y 軸に平行なたての直線

間違えやすいポイント

・x＝○ はたて、y＝○ は横。逆にしない。

・y＝3 は点 (0, 3) を通る。(3, 0) ではない。

連立方程式とグラフ

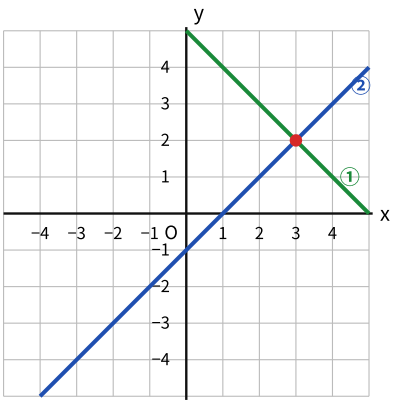
これだけ覚える！

2 つの直線の交点（こうてん）の座標 ＝ 連立方程式の解（x 座標が x、y 座標が y）

グラフをかくとき：x＝0 を代入 → 点 (0, ○)、y＝0 を代入 → 点 (○, 0) の 2 点を結ぶ。

計算で交点を求めるとき：「y＝…」の 2 式の**右辺どうしを＝で結ぶ**（y を消す）→ x を求める → 代入して y を求める。

例題1　連立方程式 x＋y＝5 …①、x−y＝1 …② の解を、グラフを使って求めなさい。



① x＋y＝5（緑）

x＝0 のとき y＝5　← 点 (0, 5)

y＝0 のとき x＝5　← 点 (5, 0)、2 点を結ぶ

② x−y＝1（青）

x＝0 のとき y＝−1　← 点 (0, −1)

y＝0 のとき x＝1　← 点 (1, 0)、2 点を結ぶ

交点は (3, 2)

確かめ　① 3＋2＝5 ○　② 3−2＝1 ○

答　x＝3，y＝2

例題2　2 直線 y＝2x＋3 と y＝−x＋6 の交点の座標を計算で求めなさい。

2x＋3＝−x＋6　← 右辺どうしを＝で結ぶ（y を消す）

2x＋x＝6−3　← −x を左辺へ移項（＋x）、＋3 を右辺へ移項（−3）

3x＝3　← 2x＋x＝3x、6−3＝3

$x=\frac{3}{3}=1$　← 3 で約分

y＝2×1＋3＝5　← x＝1 を y＝2x＋3 に代入

答　(1, 5)

間違えやすいポイント

・x−y＝1 で x＝0 のとき、−y＝1 → y＝−1。符号に注意。

・解は x＝3，y＝2。(2, 3) と逆にしない。交点は (x 座標, y 座標) の順に書く。

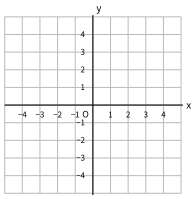
確認問題

すすめかた

STEP1 15分で解く（ヒントを見てよい）　→　**STEP2** 解説で丸つけ、記録表に ○× を書く　→　**STEP3** ×の問題は解説を読んで**解き直し**　→　**STEP4** ×と**同じ番号**のチェックテスト（p.6）へ

1 3章-92

y＝3 のグラフを、下の図にかきなさい。

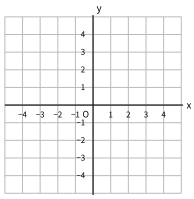


ヒント　y＝○ は x がいくつでも y は○。横の直線をかく。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

2 3章-92

x＝−2 のグラフを、下の図にかきなさい。



ヒント　x＝○ は y 軸に平行なたての直線。x＝−2 は x 軸の −2 の位置を通る。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

3 3章-92

方程式 2y＋6＝0 を解き、y＝○ の形で答えなさい。

ヒント　まず −6 を右辺へ移項する。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

4 3章-92

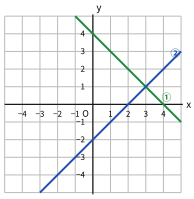
方程式 3x−9＝0 を解き、x＝○ の形で答えなさい。

ヒント　+9 を右辺へ移項し、3 で約分する。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

5 3章-92

連立方程式 x＋y＝4 …①、x−y＝2 …② の解を、右のグラフを使って求めなさい。



ヒント　①と②の 2 本の直線が交わる点をさがす。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

6 3章-92

2 直線 y＝x＋1 と y＝−x＋3 の交点の座標を計算で求めなさい。

ヒント　右辺どうしを＝で結ぶ：x＋1＝−x＋3

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

記録表

番号	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	3章-92	3章-92	3章-92	3章-92	3章-92	3章-92
確認問題 ○×						
解き直し ✓						
チェックテスト ○×						

確認問題の解答・解説

解き直しのしかた（×の問題は必ずやろう）

□① ×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける　□② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
□③ 解けたら p.3 の記録表「解き直し」に✓を書く　□④ ×だった番号と同じ番号のチェックテスト（p.6）を解く

問題1　y＝3 のグラフを、下の図にかきなさい。

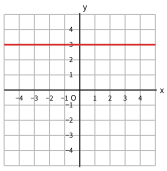
×だったら → チェックテスト1へ

1 答え　y＝3（点 (0, 3) を通る横の直線）

y＝◯ → 点 (0, ◯) を通る横の直線　← x 軸に平行

y＝3 → 点 (0, 3)　← x がいくつでも y は 3

間違えやすい！ y＝3 はたての直線ではない。x＝3 と逆にしない。



問題2　x＝−2 のグラフを、下の図にかきなさい。

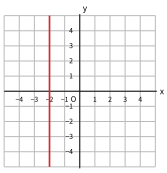
×だったら → チェックテスト2へ

2 答え　x＝−2（点 (−2, 0) を通るたての直線）

x＝◯ → 点 (◯, 0) を通るたての直線　← y 軸に平行

x＝−2 → x 軸の −2 の位置　← 点 (−2, 0)

間違えやすい！ x＝−2 は横にしない。y 軸に平行にかく。



問題3　方程式 2y＋6＝0 を解き、y＝◯ の形で答えなさい。

×だったら → チェックテスト3へ

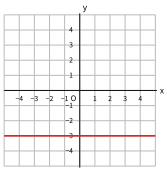
3 答え　y＝−3

2y＋6＝0

2y＝−6　← +6 を右辺へ移項（−6）

$y=\frac{-6}{2}=-3$　← 2 で約分

間違えやすい！ y＝−3 は横の直線（x 軸に平行）。



確認問題の解答・解説（つづき）

問題4　方程式 3x−9＝0 を解き、x＝○ の形で答えなさい。

4 答え　x＝3（点 (3, 0) を通るたての直線）

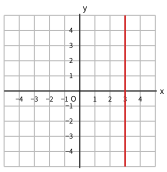
×だったら → チェックテスト4へ

3x−9＝0

3x＝9　← +9 を右辺へ移項（＋9）

$x=\frac{9}{3}=3$　← 3 で約分

間違えやすい！ x＝3 は y 軸に平行なたての直線。



問題5　連立方程式 x＋y＝4 …①、x−y＝2 …② の解を、右のグラフを使って求めなさい。

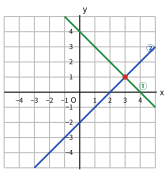
5 答え　x＝3，y＝1

×だったら → チェックテスト5へ

①と②の交点は (3, 1)　← 2 本の直線が交わる点

確かめ　① 3＋1＝4 ○　② 3−1＝2 ○　← どちらの式も成り立つ

間違えやすい！ 交点は (x, y) の順。(1, 3) と逆にしない。



問題6　2 直線 y＝x＋1 と y＝−x＋3 の交点の座標を計算で求めなさい。

6 答え　(1, 2)

×だったら → チェックテスト6へ

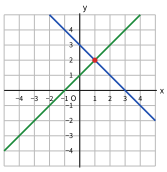
x＋1＝−x＋3　← 右辺どうしを＝で結ぶ

2x＝2　← −x を左辺へ（＋x）、＋1 を右辺へ（−1）

$x=\frac{2}{2}=1$　← 2 で約分

y＝1＋1＝2　← x＝1 を y＝x＋1 に代入

間違えやすい！ 交点は (x, y) の順。(2, 1) と逆にしない。



解き直しが終わったら

p.3 の記録表で ×がついた番号を確認 → チェックテスト（p.6）の同じ番号を解こう。
例：確認問題の ② と ⑤ が × → チェックテストの ② と ⑤ を解く。全部○だった人は、チェックテストを全問解いて力だめし。

チェックテスト

氏名		得点	／100
目標時間　ゆっくり 20 分 ／ ふつう 15 分 ／ はやい 10 分（ヒントはありません。自分の力で解こう）			

どの問題を解く？

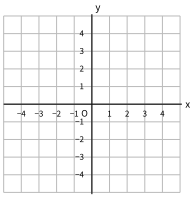
確認問題で×の番号	①・②・③・④・⑤・⑥
解くチェックテスト	①・②・③・④・⑤・⑥

※ 全部○の人も全問解こう。

次の問いに答えなさい。図の方眼の 1 目もりは 1 とする。

1 3章-92 確認問題①と同じ型

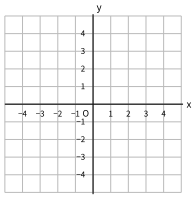
y＝−4 のグラフを、下の図にかきなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

2 3章-92 確認問題②と同じ型

x＝4 のグラフを、下の図にかきなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

3 3章-92 確認問題③と同じ型

方程式 3y＋3＝0 を解き、y＝○ の形で答えなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

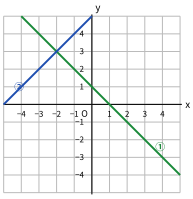
4 3章-92 確認問題④と同じ型

方程式 4x−8＝0 を解き、x＝○ の形で答えなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

5 3章-92 確認問題⑤と同じ型

連立方程式 x＋y＝1 …①、y＝x＋5 …② の解を、右のグラフを使って求めなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

6 3章-92 確認問題⑥と同じ型

2 直線 y＝3x−1 と y＝−x＋7 の交点の座標を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

配点：①15点　②15点　③20点　④15点　⑤15点　⑥20点（合計 100 点）

チェックテストの解答・解説

問題1　y＝−4 のグラフを、下の図にかきなさい。

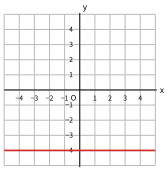
1 答え　y＝−4（点 (0, −4) を通る横の直線）

まだ×なら → p.1 の解説を読み直す

y＝◯ → 点 (0, ◯) を通る横の直線　← x 軸に平行

y＝−4 → 点 (0, −4)　← 符号に注意

間違えやすい！ −4 は下の目もり。上にかかないよう注意。



問題2　x＝4 のグラフを、下の図にかきなさい。

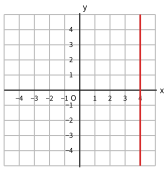
2 答え　x＝4（点 (4, 0) を通るたての直線）

まだ×なら → p.1 の解説を読み直す

x＝◯ → 点 (◯, 0) を通るたての直線　← y 軸に平行

x＝4 → 点 (4, 0)　← x 軸の 4 の位置

間違えやすい！ x＝4 は横にしない。



問題3　方程式 3y＋3＝0 を解き、y＝◯ の形で答えなさい。

3 答え　y＝−1

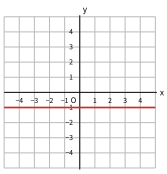
まだ×なら → p.1 の解説を読み直す

3y＋3＝0

3y＝−3　← +3 を右辺へ移項（−3）

$y=\frac{-3}{3}=-1$　← 3 で約分

間違えやすい！ y＝−1 は横の直線。



チェックテストの解答・解説（つづき）

問題4　方程式 4x−8＝0 を解き、x＝○ の形で答えなさい。

まだ×なら → p.1 の解説を読み直す

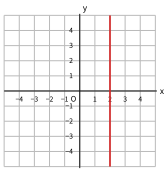
4 答え　x＝2

4x−8＝0

4x＝8　← +8 を右辺へ移項（＋8）

$x=\frac{8}{4}=2$　← 4 で約分

間違えやすい！ x＝2 はたての直線。



問題5　連立方程式 x＋y＝1 …①、y＝x＋5 …② の解を、右のグラフを使って求めなさい。

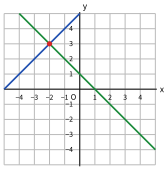
まだ×なら → p.2 の解説を読み直す

5 答え　x＝−2，y＝3

①と②の交点は (−2, 3)　← グラフの交点を読む

確かめ　① −2＋3＝1 ○　② 3＝−2＋5 ○　← どちらの式も成り立つ

間違えやすい！ 交点は (x, y) の順。(3, −2) と逆にしない。



問題6　2 直線 y＝3x−1 と y＝−x＋7 の交点の座標を求めなさい。

まだ×なら → p.2 の解説を読み直す

6 答え　(2, 5)

3x−1＝−x＋7　← 右辺どうしを＝で結ぶ

3x＋x＝7＋1　← −x を左辺へ（＋x）、−1 を右辺へ（＋1）

4x＝8　← 3x＋x＝4x、7＋1＝8

$x=\frac{8}{4}=2$　← 4 で約分

y＝3×2−1＝5　← x＝2 を y＝3x−1 に代入

間違えやすい！ 交点は (x, y) の順。(5, 2) と逆にしない。

